FIAP GRADUAÇÃO

FIAP

DOMAIN DRIVEN DESIGN

Prof. Me. Thiago T. I. Yamamoto

#05 – ENCAPSULAMENTO

profthiagoy@fiap.com.br *thiagoyama*

TRAJETÓRIA

- Orientação a Objetos
- Introdução ao Java
- IDE e Tipos de Dados
- Classes, atributos e métodos
- Encapsulamento

#05 - AGENDA

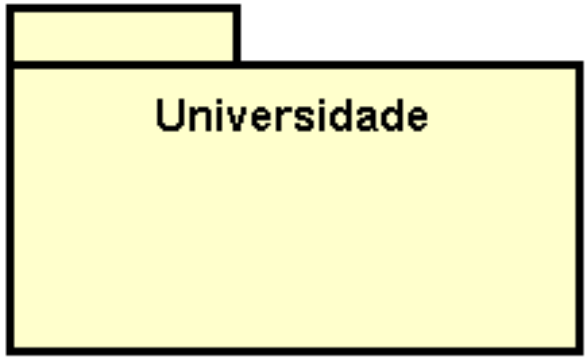
- Pacotes
- Modificadores de Acessos
- Encapsulamento
- Java Beans

PACOTES

PACOTES

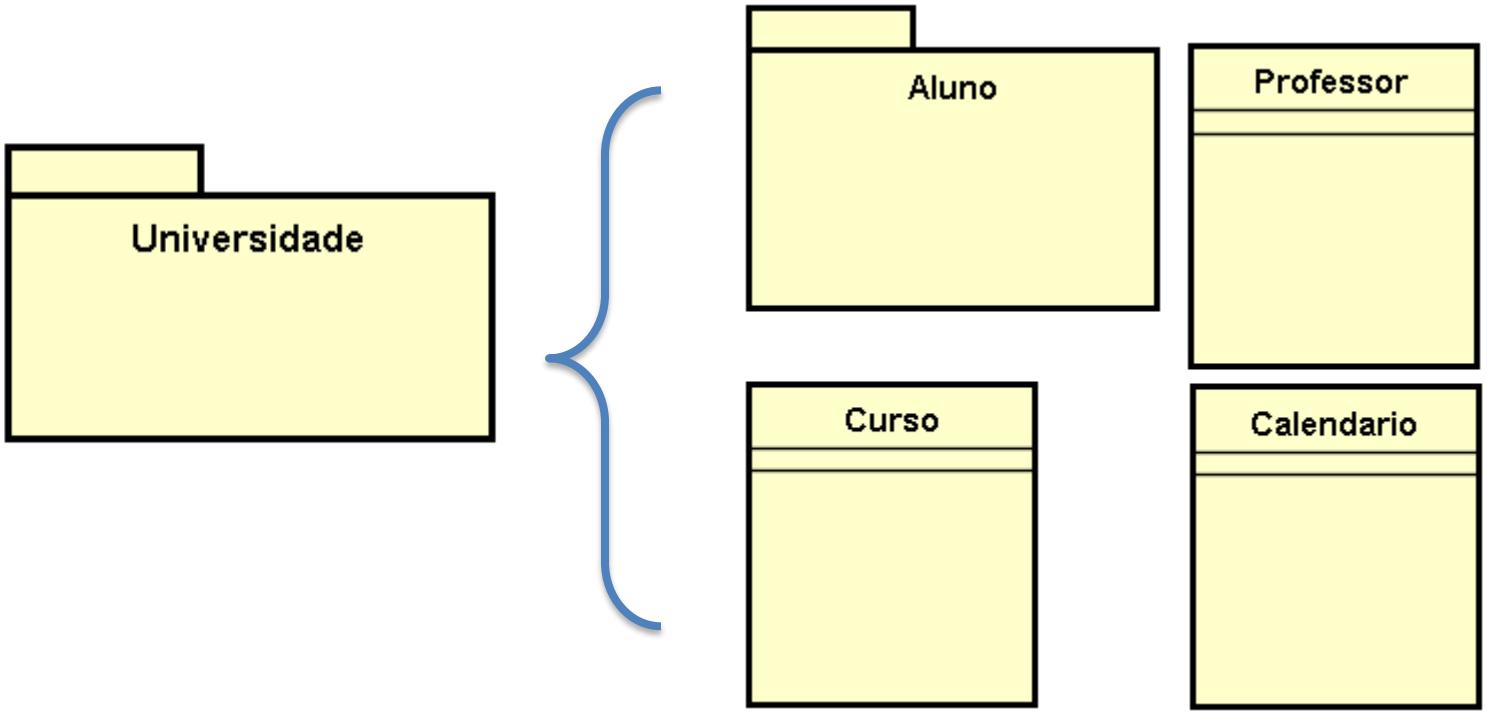
- Um mecanismo de propósito geral para **organizar elementos em grupos;**
- Um **elemento do modelo** que pode conter **outros elementos** do modelo;
- O **pacote** pode ser usado:
  - Para **organizar** o modelo em desenvolvimento;
  - Como uma **unidade de gerenciamento de configuração**;

Representação **Gráfica**:



PACOTES

- Um **pacote** pode conter **classes** e **outros pacotes**:
  - O pacote ***Universidade*** contém um pacote e três classes:



PACOTES

- Além das **classes**, o **Java** provê um recurso adicional que ajuda a modularidade: **o uso de pacotes;**
- **Pacotes** permitem a criação de **espaços de nomes**, além de mecanismos de controle de acesso;
- **Pacotes** são tipicamente implementados como **diretórios**;
- Os **arquivos das classes** pertencentes ao **pacote** devem ficar em seu **diretório**;
- **Hierarquias de pacotes** são construídas através de **hierarquias de diretórios**;

PACOTES

FIAP

- "**Empacotando**" uma **Classe**:
  - Para declararmos uma **classe** como pertencente a um **pacote**, devemos:
    - declará-la em um **arquivo dentro do diretório** que representa o pacote;
    - declarar, na **primeira linha do arquivo**, que a **classe** pertence ao **pacote**;

- **Importação** de Pacotes:
  - Podemos usar o **nome simples** (não qualificado) de uma classe que pertença a um pacote se **importarmos a classe**;
  - A importação de uma classe (ou classes de um pacote) pode ser feita no **início do arquivo**, **após a declaração do pacote** (se houver);
  - As classes do pacote padrão **java.lang não precisam ser importadas** (Ex.: String)

PACOTES

Fiap > Version control > Current File

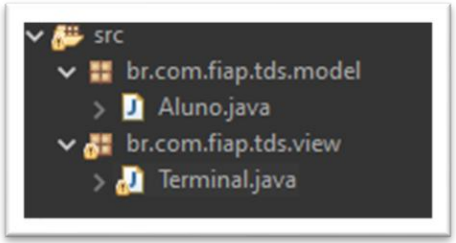
Project

- Fiap C:\Users\thiagoyama\IdeaProjects\Fiap
  - .idea
  - src
    - br.com.fiap.tds
      - model
        - Aluno
      - view
        - Terminal
    - .gitignore
    - Fiap.iml
  - External Libraries
  - Scratches and Consoles

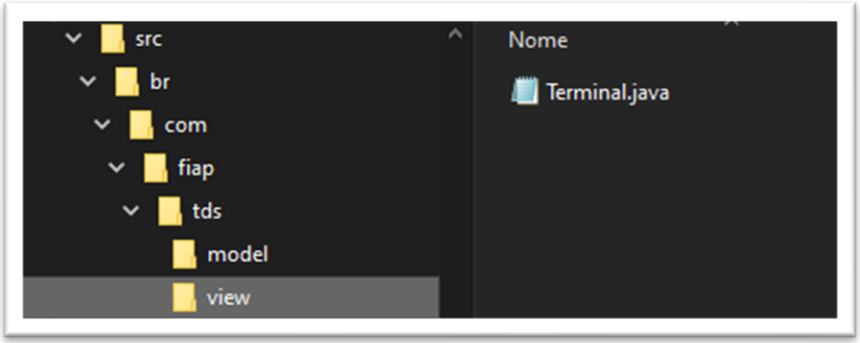
Terminal.java | Aluno.java

```java
package br.com.fiap.tds.view;

import br.com.fiap.tds.model.Aluno;

public class Terminal {
    public static void main(String[] args) {

        Aluno aluno = new Aluno();

    }
}
```

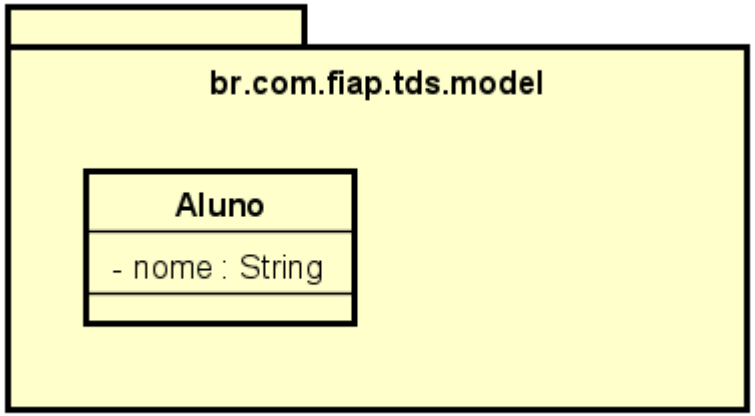
Fiap > src > br > com > fiap > tds > view > Terminal 11:2 LF UTF-8 4 spaces



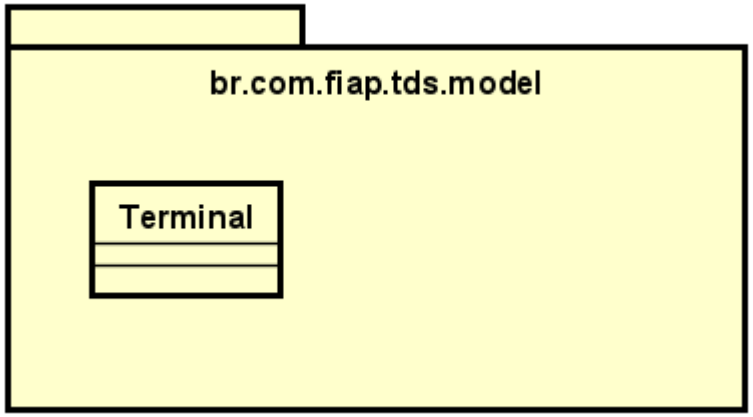
=



PACOTES




```
package br.com.fiap.tds.model;
```




```
package br.com.fiap.tds.view;
```

MODIFICADORES DE ACESSO

MODIFICADORES DE ACESSO

FIAP

- **As linguagens OO** disponibilizam formas de **controlar o acesso** aos membros (atributos e métodos) de uma classe. No mínimo, podemos controlar o que é **público** ou **privado**;
- O **Java** disponibiliza três modificadores de acesso:
  - **private**
  - **protected**
  - **public**
- **Quando nenhum modificador** é utilizado, dizemos que o membro está com o **nível de acesso default**, também conhecido como **package**;
- Membros **públicos** podem ser acessados por todos, enquanto os **privados** só podem ser acessados pela própria classe;

MODIFICADORES DE ACESSO

Símbolo	Palavra-chave	Descrição
-	**private**	Atributos e métodos são acessíveis somente nos métodos da própria classe. Este é o nível mais rígido de encapsulamento.
~		Atributos e métodos são acessíveis somente nos métodos das classes que pertencem ao pacote em que foram criados.
#	**protected**	Atributos e métodos são acessíveis nos métodos da própria classe e suas subclasses.
+	**public**	Atributos e métodos são acessíveis em todos os métodos de todas as classes. Este é o nível menos rígido de encapsulamento.

MODIFICADORES DE ACESSO

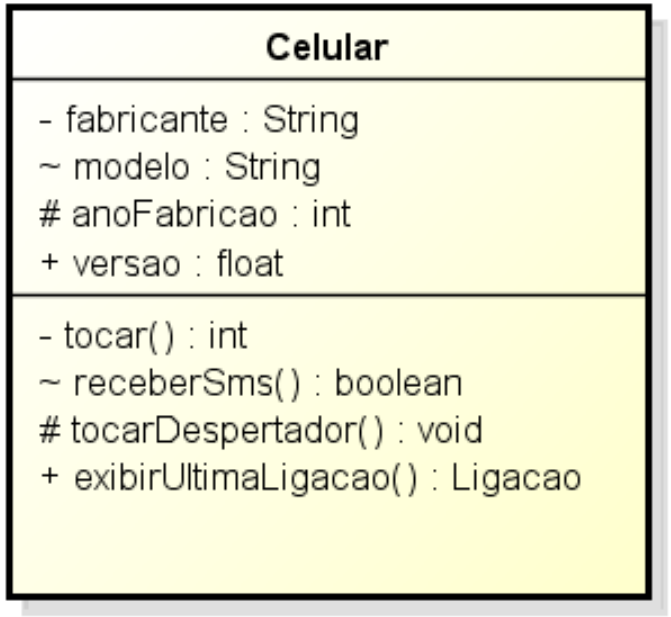
- Os **modificadores de acesso** podem ser **representados** no **diagrama de classes** através dos símbolos:

  - (private)

  ~ (*default*)

  # (protected)

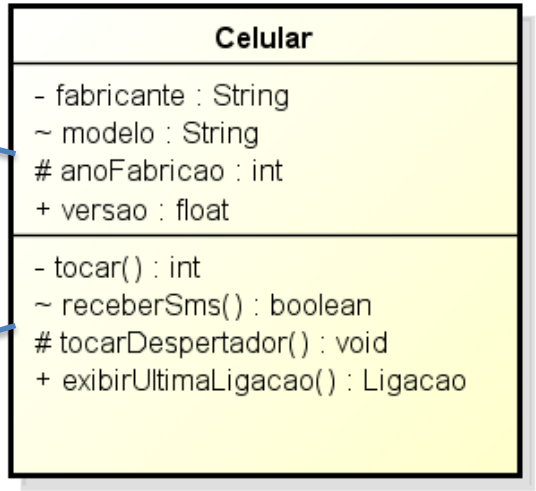
  + (public)



MODIFICADORES DE ACESSO

FIAP

```
private String fabricante;
String modelo;
protected int anoFabricacao;
public float versao;

private int tocar(){ ... }
boolean receberSms(){ ... }
protected void tocarDespertador(){ ... }
public Ligacao exibirUltimaLigacao(){ ... }
```



ENCAPSULAMENTO

ENCAPSULAMENTO

FIAP

- É aplicado aos **atributos** e **métodos** de uma **classe**;
- Consiste em **proteger os dados** ou até mesmo escondê-los;
- Para **limitar** ou **controlar** o conteúdo de um atributo, **métodos devem ser utilizados para colocar ou alterar valores** dos atributos de um objeto;
- Para **limitar o acesso a um método**, métodos devem ser utilizados para acessar o método com **visibilidade restrita;**
- O uso de **atributos diretamente** pelos clientes de uma classe é **desencorajado**:
  - Quaisquer **mudanças** na estrutura interna da classe acarretariam em **mudanças nos clientes**;
- Dependendo da **visibilidade**, o acesso aos atributos **não podem ser feito diretamente;**

ENCAPSULAMENTO

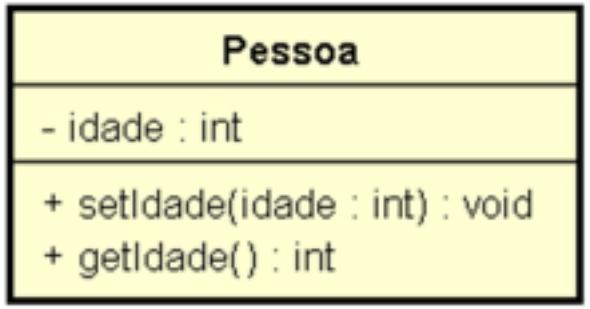
- **Benefícios**:
  - **Esconde os detalhes** da implementação de uma classe;
  - Força o usuário a **usar um método para acesso aos dados**;
  - Permite definir o modo de **acesso aos dados**:
    - **Leitura**;
    - **Escrita**;
    - **Leitura/Escrita**;
  - **Proteger os dados** que estão dentro dos objetos, evitando assim que os mesmos **sejam alterados de forma errada**;

ENCAPSULAMENTO - IMPLEMENTAÇÃO

FIAP

- O uso de **métodos** de **leitura (get)** e **escrita (set)** visam **desacoplar** os atributos de uma classe dos clientes que a utilizam;
- **No exemplo** a seguir, o atributo **idade** está encapsulado:

```
public class Pessoa {

        private int idade;

        public int getIdade(){
          return idade;
        }

    public void setIdade(int idade){
          this.idade = idade;
        }

}
```



ENCAPSULAMENTO - IMPLEMENTAÇÃO

FIAP

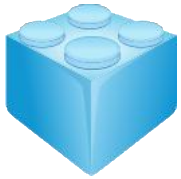
- **No exemplo** abaixo, o método **formatarTel** está encapsulado:

```
public class Telefone{

        private String ddd, numero;

        public String getTelefoneFormatado(){
          return formatarTel(ddd,numero);
        }

      private String formatarTel(String ddd, String numero){
          return "(" + ddd + ") " + numero;
        }

}
```

JAVA BEANS

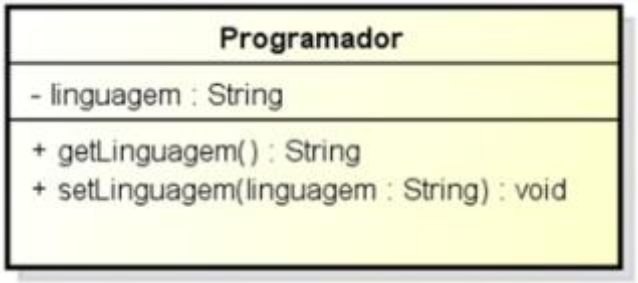
FIAP

- Os **JavaBeans** são componentes de software projetados para serem reutilizáveis, usados de uma maneira que **permita isolar e encapsular** um conjunto de funcionalidades;
- Podemos definir um **Bean** como uma **classe Java** que segue um **conjunto de convenções de design e nomeação definidos** pela especificação de **JavaBeans** do JSE ;
- Um bean tem como premissa a ideia de **encapsulamento**. Assim sendo suas variáveis devem **obrigatoriamente** ser acessadas através de métodos;
- Outra importante regra refere-se ao **construtor**. Ele deve ser **sem parâmetros**;



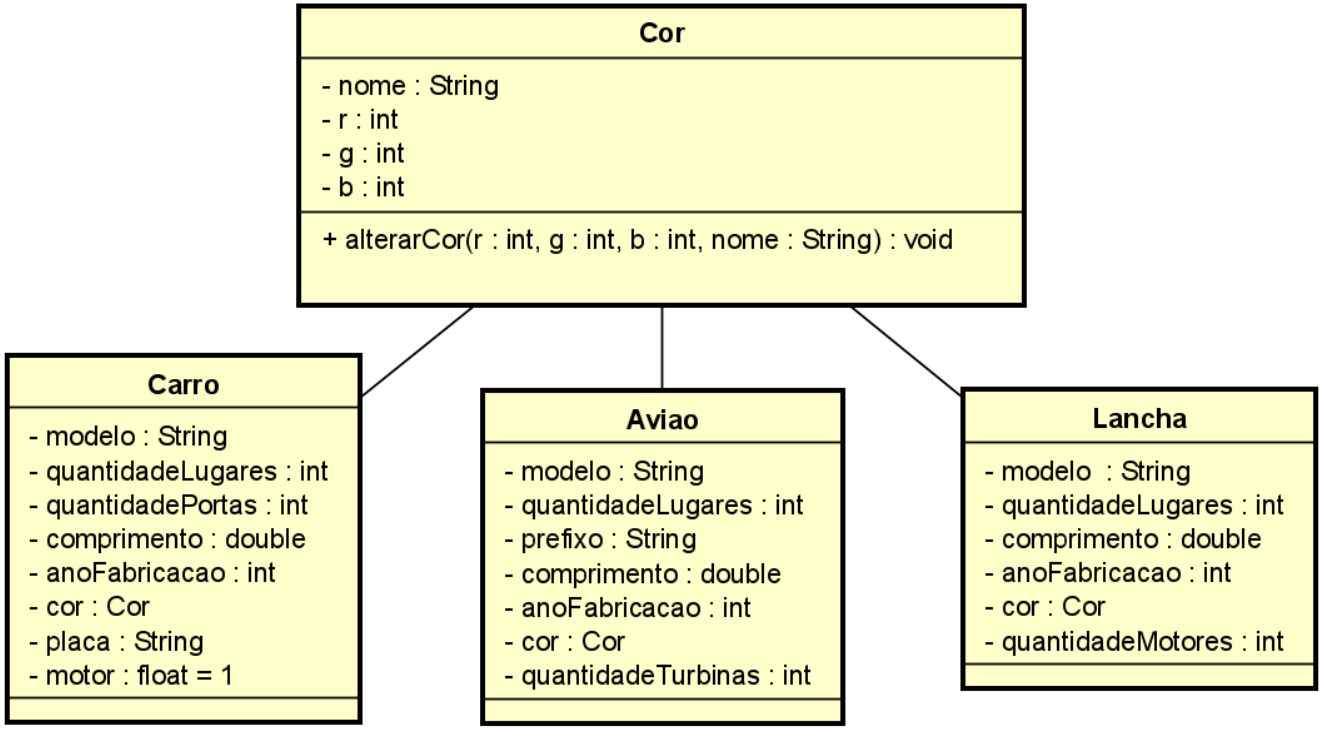
JAVA BEANS

```
public class Programador {
        private String linguagem;

        public String getLinguagem(){
                return linguagem;
        }

        public void setLinguagem(String linguagem){
                this.linguagem = linguagem;
        }
}
```



PRÁTICA 1

- Crie as **classes** abaixo com os métodos **getters** e **setters**;
- **Instancie** as **classes** em uma classe de teste;



PRÁTICA 2

- Escreva uma classe chamada **Data** que contenha três atributos do tipo **int** chamados dia, mes e ano.
    - **Crie um método para retornar** a data como string no formato: dd/mm/aaaa;
    - **Crie um método para validar** o dia. Ele deve estar entre 1 e 31. Caso contrário inicializar o atributo com o valor 1;
    - **Crie um método para validar** o mês. Ele deve estar entre 1 e 12. Caso contrário inicializar o atributo com 1;
    - **Crie um método para validar o ano**. Ele não deve ser negativo. Caso contrário inicializar o atributo com 2023;
    - **Crie métodos para atribuir** os valores aos atributos – um método para cada atributo, não esqueça de validar os dados;

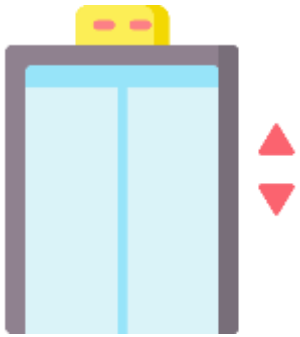
PRÁTICA 2

- **Crie métodos para retornar os valores** dos atributos – um método para cada atributo;
- **Crie um método que retorne o nome do mês de acordo** com o número que está armazenado no atributo mês;

- **Crie uma classe para testar** a classe Data;
  - Leia do usuário os valores do dia, mês e ano;
  - Instancie a classe Data e informe os valores;
  - Exiba a data formatada e o nome do mês;

PRÁTICA 3

- Crie uma **classe** denominada **Elevador** para armazenar as informações de um **elevador dentro de um prédio**. A classe deve armazenar o **andar atual** (0=térreo), **total de andares** no prédio, excluindo o térreo, **capacidade** do elevador (em pessoas) e **quantas pessoas** estão presentes nele;
    - A classe deve também disponibilizar os seguintes **métodos**:
    - **inicializa**: deve receber como parâmetros: a capacidade do elevador e o total de andares no prédio;
    - **entra**: acrescenta uma pessoa no elevador;
    - **sai**: remove uma pessoa do elevador;
    - **sobe**: sobe um andar;
    - **desce**: desce um andar;



Copyright © 2020 - 2026
Prof. Thiago T. I. Yamamoto

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).

"Nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedidos em algo que não importa"